

CHECKPOINT 2 — EVOLUIR, DESAFIAR E DESBLOQUEAR

Equipe: Zelo Labs

Desafio: Burnout Médico: A Dor de Quem Cuida dos Outros (1ª Jornada Incubintech 2026)

Líder: Maurício Alexandre Barroso | **Nº de integrantes:** 4 integrantes ativos (Raquel Ritter, Mauricio Alexandre, Yasmin, Kati)

Situação no CP1: Apta (Ressalva operacional autodeclarada: saída de 1 integrante em 11/07/2026, com total redistribuição e absorção de escopo documentadas a seguir).

1. Dossiê de Evolução Técnica (Entregável 1)

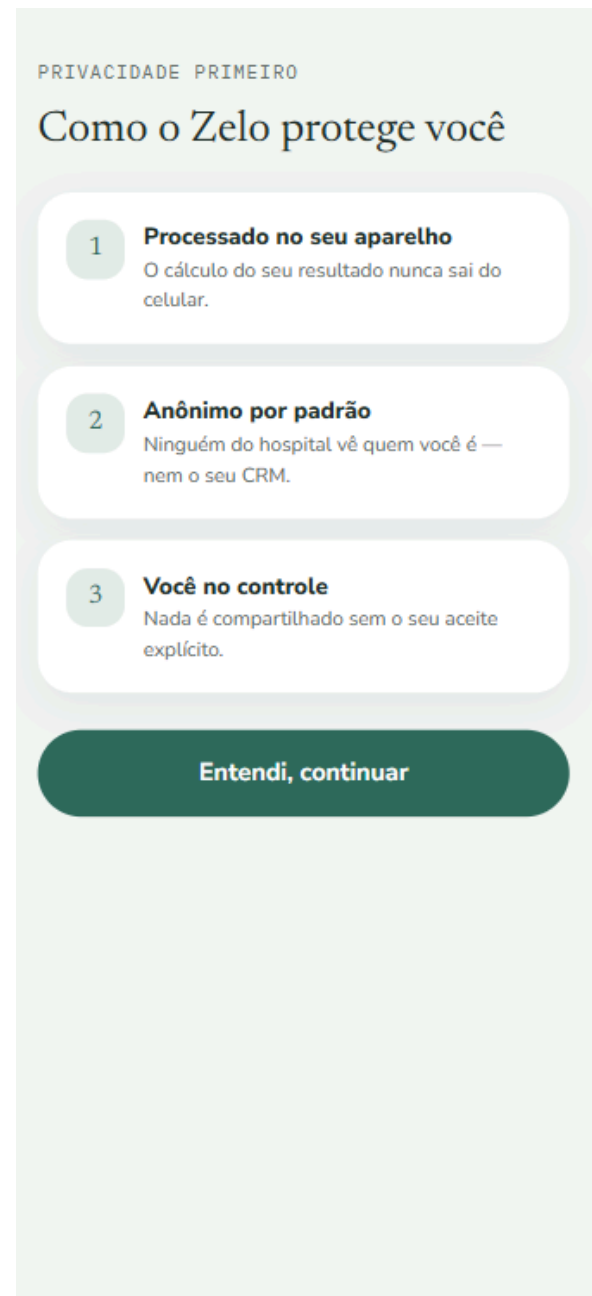
O que já foi construído

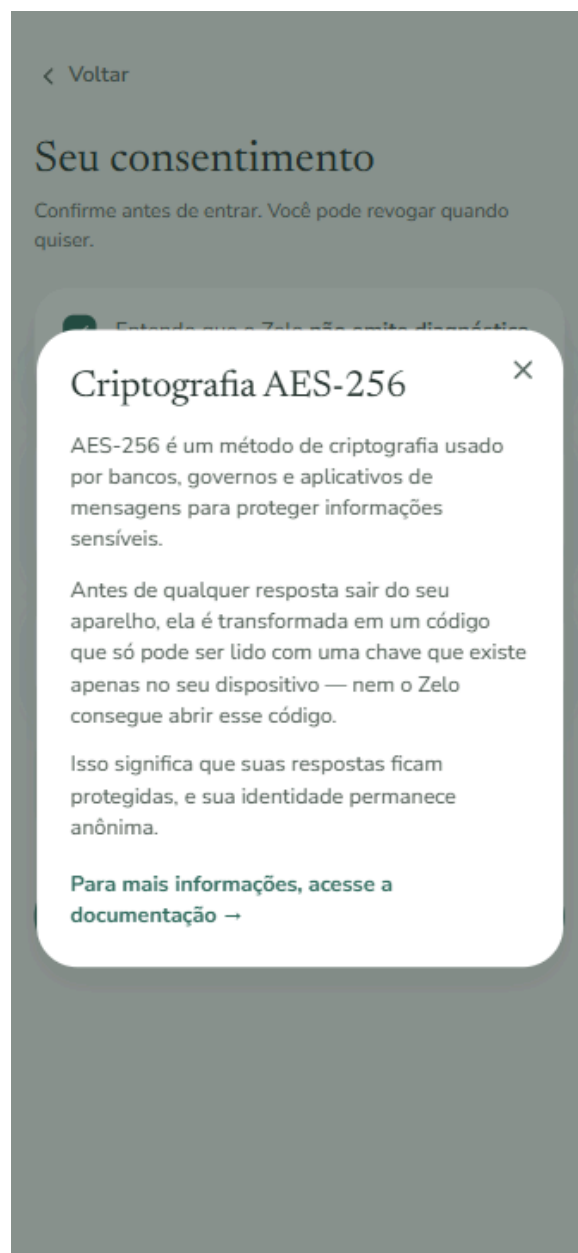
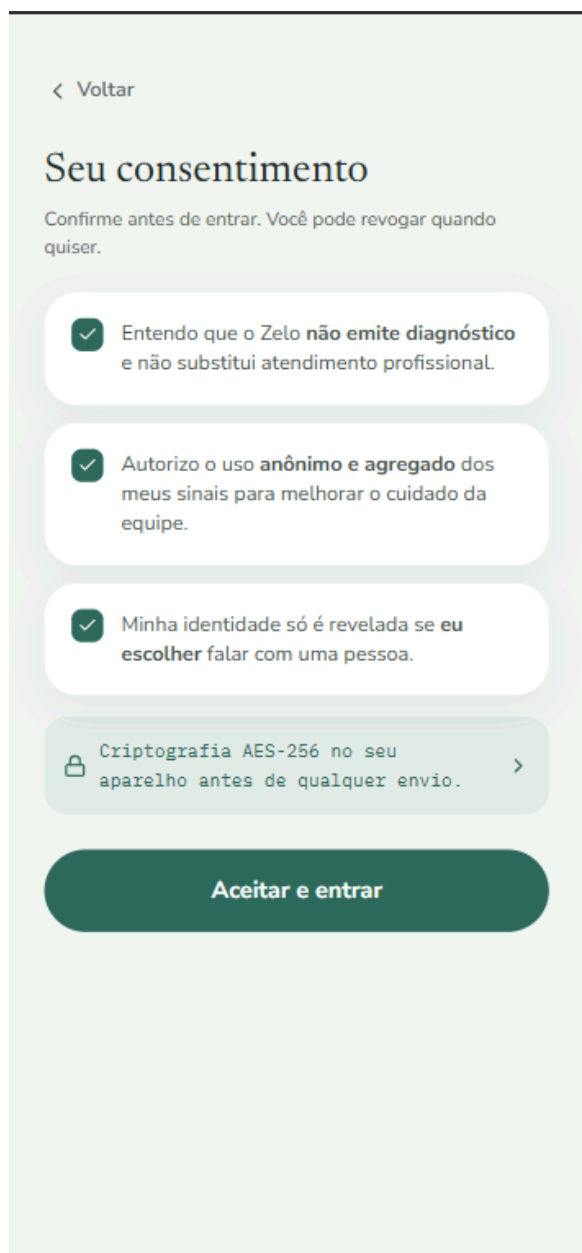
A solução **ZELO** evoluiu de uma tese conceitual para um protótipo funcional em ambiente de homologação (PWA Mobile-First). Subimos a aplicação completa em ambiente web (banco de dados, API e frontend deployados). Os seguintes módulos e fluxos já estão totalmente funcionais:

1. **Onboarding & Consentimento de Privacidade:** Fluxo inicial explicativo de blindagem de dados e termos de aceite.
2. **Dashboard do Usuário (Médico):** Hub central com atalhos de check-in diário, histórico de bem-estar das últimas 6 semanas e canais de apoio direto.
3. **Módulo de Autoavaliação:** Aplicação das escalas clínicas PHQ-9 (depressão) e GAD-7 (ansiedade) de forma dinâmica, processadas inteiramente no aparelho do usuário.
4. **Chatbot de Acolhimento por IA:** Interface cifrada integrada à IA, que realiza a sanitização do texto antes do envio à API.

5. **Painel do Gestor (Dashboard):** Tela de monitoramento institucional para gestores de saúde, exibindo dados agregados de estresse e aplicando regras rígidas de supressão de identificação.

Evidências Visuais do Protótipo Funcional





Legenda 1: Fluxo inicial de onboarding focado no estabelecimento de confiança mútua, detalhando o processamento local, anonimato por padrão e segurança criptográfica ponta a ponta (AES-256 no aparelho) antes de qualquer tráfego externo.



< 1/9

Nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado(a) por:

Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas

Nenhuma vez

Vários dias

Mais da metade dos dias

Quase todos os dias

< Início anônimo

Pares anônimos

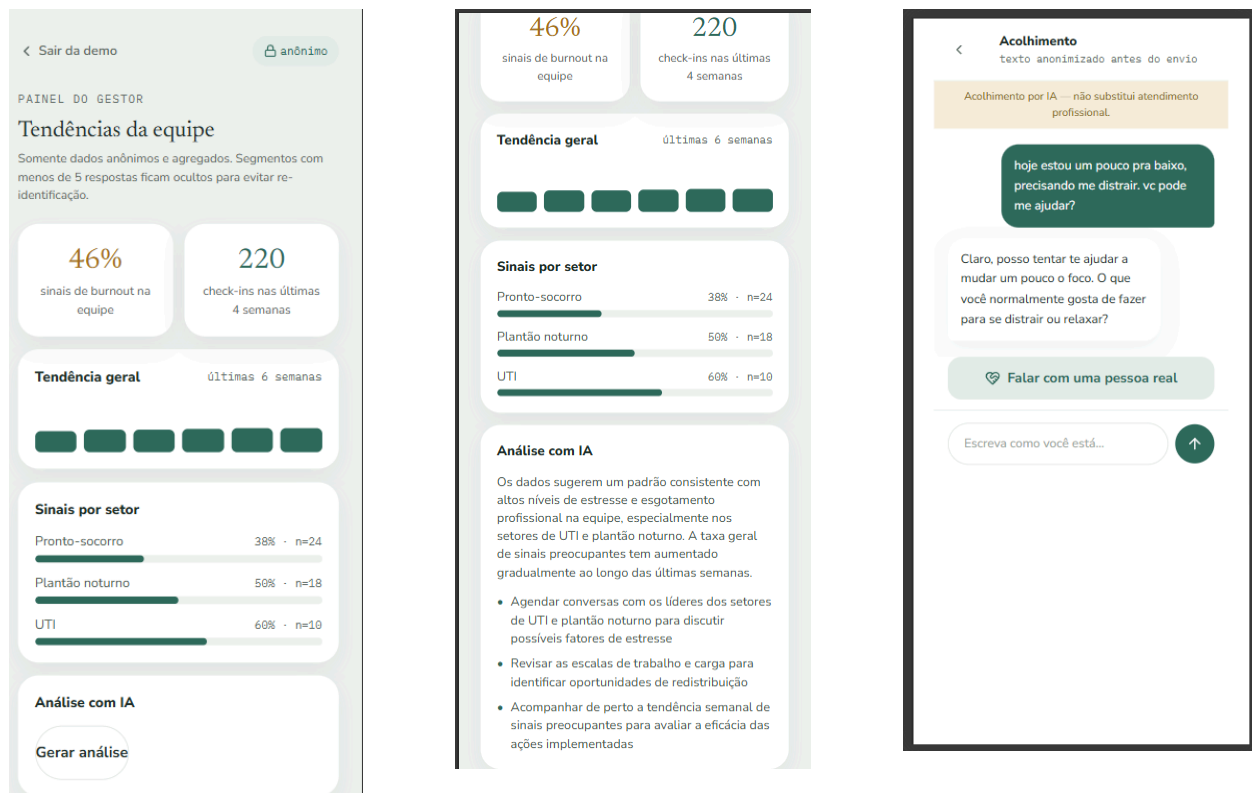
Médicos treinados para ouvir. Nem você nem seu par veem a identidade um do outro.

C Colega - Clínica médica
plantão noturno • disponível →

C Colega - Residência
responde em ~1h →

conexão sem troca de identidade

Legenda 2: Interface do usuário (médico) exibindo o hub principal simplificado, o menu de escalas clínicas e o fluxo de questionário interativo e responsivo. Note o selo de segurança "anônimo" fixado no cabeçalho e a indicação de processamento local no rodapé das escalas.



Legenda 3: À esquerda, o Painel do Gestor operando sob a regra estrita de suprimir dados se $n < 5$ respostas por setor, protegendo o anonimato de equipes pequenas. À direita, a interface do chat de acolhimento que destaca o botão "Falar com uma pessoa real" de forma permanente, mitigando a desconfiança médica em relação a IAs exclusivas.

Desafios técnicos superados

O maior desafio técnico superado foi garantir que a promessa central de privacidade ("ninguém no hospital vê quem você é") fosse verificável na arquitetura do software. Conseguimos estruturar a **Web Crypto API** diretamente no cliente para criptografar os metadados antes de subirem para a API.

Outro desafio foi contornar o licenciamento fechado da escala MBI-HSS: estruturamos a escala como "em breve" na interface do usuário enquanto as rodadas de validação jurídica e clínica ocorrem, priorizando as escalas livres PHQ-9 e GAD-7 para o MVP funcional.

Gargalos atuais

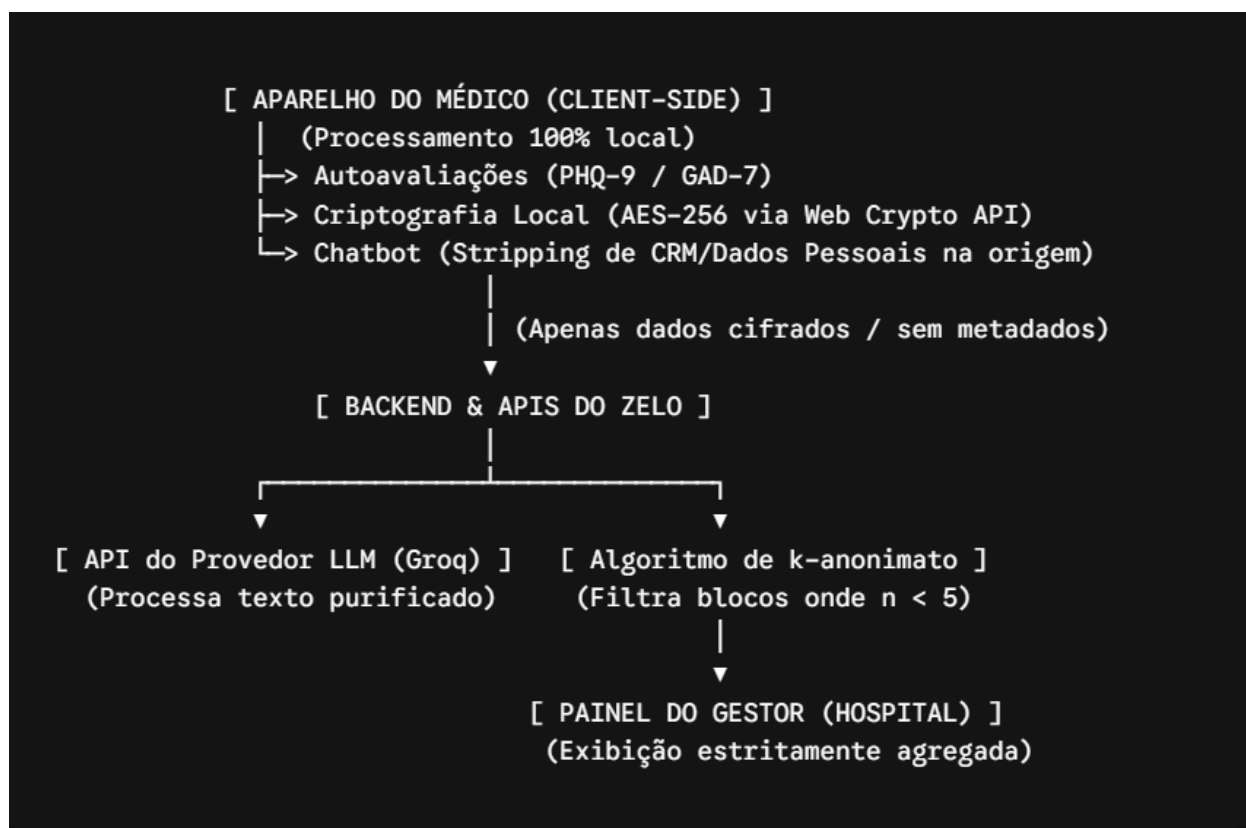
1. **Validação Clínica e Redução de Danos:** Estamos em contato ativo com psicólogos parceiros para revisar nosso roteiro clínico de escalonamento em momentos de crise aguda detectada, assegurando um fluxo seguro de "falar com um par médico ou terapeuta".
2. **Infraestrutura do Chatbot de IA:** A transição do layout de chat para a integração com a API do Groq mantendo a promessa de não-retenção de dados (data retention policy).

Impedimentos e Regularização do CP1

- **Ajuste de Força de Trabalho (Reatribuição DevOps):** O desenvolvedor DevOps Gui desligou-se do time em 11/07/2026. A pendência operacional foi solucionada de forma imediata: Mauricio Alexandre acumulou as tarefas de infraestrutura de deploy do PWA, secrets de API e canais cifrados de comunicação. O cronograma de entrega segue preservado e sem atrasos.

2. Atualização da Arquitetura e Fluxo (Entregável 2)

Abaixo é apresentada a arquitetura técnica de fluxo de dados, comprovando visualmente como a privacidade do usuário é blindada nas fronteiras do sistema.



Descrição técnica: O fluxo arquitetural foi projetado para eliminar qualquer possibilidade de vazamento de dados de saúde mental corporativa. Toda computação de escore das escalas PHQ-9 e GAD-7 ocorre no cliente antes de cruzar as bordas do aparelho. No tráfego para a API, os dados de identificação pessoal são completamente separados dos dados clínicos. Para mitigar o risco de identificação indireta (ex: cruzar os dados de um setor com pouquíssimos médicos), o backend conta com uma lógica de *k-anonimato*, ocultando automaticamente do Painel do Gestor qualquer segmento que possua menos de 5 check-ins ativos no período.

3. Plano de Reta Final (Entregável 3)

O foco dos próximos 10 dias que antecedem a final no dia 25/07 é finalizar a integração com o Groq (o único chat bot com um pacote free aceitável que encontramos) buscando direcionar as respostas de forma mais 'humana' possível; estabelecer as bases da escala MBI-HSS com apoio profissional e montar o pitch de TRL 3 focado no retorno financeiro e social para os hospitais.

Riscos e Plano B

- **Risco:** Ausência de psicólogos parceiros formalizados para a validação clínica até a data do deploy final.
- **Plano B:** Implementar e apresentar o app parametrizado sob os cortes clássicos das escalas PHQ-9 e GAD-7 amplamente aceitos pela OMS, rotulando os fluxos pendentes como simulação acadêmica validada para a demo.

Tabela de Cronograma de Reta Final

Tarefa Crítica	Responsável	Prazo Interno	Status
Validação de métricas e escalas com 2 psicólogos	Raquel / Kati	17/Jul	Em andamento
Integração da API do Groq ao chat de suporte técnico	Mauricio	18/Jul	Em andamento
Provisionar logins piloto para equipe do Dr. D* (medico que esta nos apoiando)	Mauricio	19/Jul	A iniciar
Finalizar matching de pares com perfis fictícios de demo	Mauricio	21/Jul	A iniciar
Modelar ROI econômico de afastamentos evitados por burnout	Kati / Yasmin	22/Jul	Em andamento
Consolidação do Pitch Deck (Apresentação de 4 min)	Raquel	24/Jul	A iniciar